

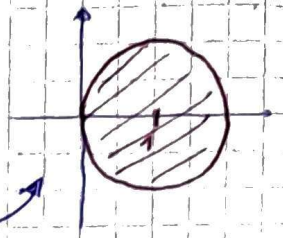
Obs: la hipótesis de que f y g no se anulan en el borde sale directo de la desigualdad (si alguna fuera cero en el borde, < no se cumple)

Obs: se puede pedir $|f(z) - g(z)| < |g(z)| \quad \forall z \in \gamma$

$$\Leftrightarrow \left| \frac{f}{g}(z) - 1 \right| < 1 \quad \forall z \in \gamma$$

Acc: hay una determinación del logaritmo

$$\left(\log\left(\frac{f}{g}\right) \right)' = \frac{f'}{f} - \frac{g'}{g} \quad \text{y sale lo mismo}$$



Ejercicio Usar Rouché para probar (una vez más) el teorema fundamental del álgebra

Pista: $p(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \dots + a_1z + a_0$

$$\frac{p(z)}{z^n} = 1 + \frac{a_{n-1}}{z} + \dots + \frac{a_1}{z^{n-1}} + \frac{a_0}{z^n}$$

Si $z \in D(0, R)$,

$$\frac{|a_{n-1}|}{|z|} = \frac{|a_{n-1}|}{R} < \frac{1}{n+1}$$

$$\frac{|a_1|}{|z^{n-1}|} < \frac{1}{n+1}$$

usar Rouché (si R es suf. grande
puedo ponerle un $\log$ a $\frac{p(z)}{z^n}$)

[Cálculo de integrales reales usando variable compleja]

• Primer caso:

$$I = \int_0^{2\pi} F(\sin(t), \cos(t)) dt \quad \leftarrow \text{quiero calcular esto}$$

$F(x, y)$ es una función compleja sin polos ni ceros en $\{x^2 + y^2 = 1\}$

$z = e^{it}$ con $t \in [0, 2\pi]$ parametriza $|z|=1$

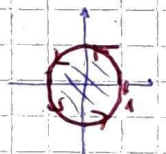
$$\{|z|=1\}$$

$$z = \cos(t) + i\sin(t)$$

$$\frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right) = \sin(t)$$

$$\frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) = \cos(t)$$

siempre que $|z|=1$ (sobre γ)



$$I = \int_{\partial D(0,1)} \frac{1}{iz} F\left(\frac{1}{2i} \left(z - \frac{1}{z} \right), \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)\right) dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{ie^{it}} F(\sin(t), \cos(t)) \cdot ie^{it} dt$$

$$I = 2\pi i \sum \left[\text{residuos de } \frac{1}{iz} F\left(\frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right), \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)\right) \text{ en } D(0,1) \right]$$

Residuos

Ejemplo con números (de verdad).

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2 + \sin(t)} dt = 2\pi i \sum \left[\text{residuos de } \frac{1}{iz} F\left(\frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right), \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)\right) \text{ en } D(0,1) \right]$$

$$F(\sin(t), \cos(t)) = \frac{1}{2 + \sin(t)} \Rightarrow F(x, y) = \frac{1}{2 + x}$$

$$\frac{1}{iz} F\left(\frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right), \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)\right) = \frac{1}{iz} \cdot \left(\frac{1}{2 + \frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right)} \right) = \frac{2}{z^2 + 4iz - 1} = G(z)$$

¿Dónde están los polos? Donde se anula el denominador.

$$z_0 = \frac{-4i \pm \sqrt{-12}}{2} = \left(\frac{-4 \pm 2\sqrt{3}}{2} \right) i \text{ pero solo cae en } D(0,1): z_0 = -2i + \sqrt{3}i$$

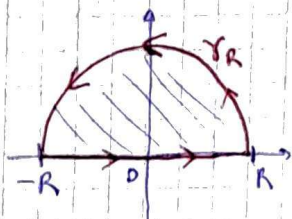
$$\Rightarrow \text{Res}(G, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) G(z) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{2}{z - (-2 - \sqrt{3})i} = \frac{1}{\sqrt{3}i}$$

$$\Rightarrow I = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$$

•) Segundo caso:

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} F(x) dx, \text{ F función racional sin polos sobre } \mathbb{R}$$

Para ver que la integral converge alcanza con pedir $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} x F(x) = 0$



$$\gamma_R = Re^{it} \text{ con } t \in [0, \pi]$$

$$\gamma = \gamma_R \cup [-R, R]$$

$$\int_{\gamma} F(z) dz = \int_{\gamma_R} F(z) dz + \int_{-R}^R F(x) dx$$

$$2\pi i \sum_{\alpha \in \text{int}} \text{Res}(F, \alpha)$$

$$\text{Tomando límite cuando } R \rightarrow +\infty, \int_{-R}^R F(x) dx \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} F(x) dx = I$$

¿Qué pasa con $\int_{\gamma_R} F(z) dz$? Hace falta un lema

Lema Sea F continua en $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : z = re^{it}, r \geq M, t \in [\theta_1, \theta_2]\}$. Entonces
 si $\lim_{|z| \rightarrow \infty} z F(z) = 0$,

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\gamma_R} F(z) dz = 0$$

Obs. luego, $\int_{\gamma_R} F(z) dz \rightarrow 0$ en el cálculo de arriba y $I = \sum_{a \in \text{el semiplano superior}} \text{Res}(F, a)$

P/ Sea $M(R) = \max_{\substack{|z|=R \\ z \in \Omega}} |F(z)|$

$$\Rightarrow \left| \int_{\gamma_R} F(z) dz \right| = \left| \int_{\theta_1}^{\theta_2} F(Re^{it}) iRe^{it} dt \right| \leq (\theta_2 - \theta_1) \underbrace{M(R) \cdot R}_{\xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0 \text{ por la hipótesis (*)}} \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$$

$$\therefore \int_{\gamma_R} F(z) dz \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$$

Ejemplo: $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^6} \rightarrow F(z) = \frac{1}{1+z^6}$ cumple $z F(z) \xrightarrow{|z| \rightarrow \infty} 0$ //

$$\text{luego, } I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^6} = 2\pi i \sum_{a \in \text{semiplano sup}} \text{Res}(F, a)$$

Quedan los 3 del semiplano superior.

Cuántos y dónde se anula $1+z^6=0$? $z^6 = -1 \Leftrightarrow z_0 \in \{i, e^{\frac{\pi i}{6}}, e^{\frac{5\pi i}{6}}\}$

$$\text{Res}(F, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) \cdot \frac{1}{1+z^6} = \frac{1}{6z_0^5} = -\frac{z_0}{6}$$

(son polos simples)

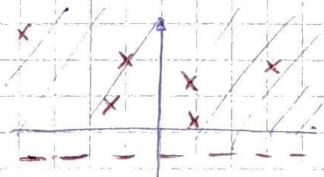
$$\text{Así, } \text{Res}(F, i) = -\frac{i}{6}, \text{Res}(F, e^{\frac{\pi i}{6}}) = -\frac{e^{\frac{\pi i}{6}}}{6}, \text{Res}(F, e^{\frac{5\pi i}{6}}) = -\frac{e^{\frac{5\pi i}{6}}}{6}$$

$$\therefore I = 2\pi i \left(-\frac{i}{6} - \frac{e^{\frac{\pi i}{6}}}{6} - \frac{e^{\frac{5\pi i}{6}}}{6} \right) \stackrel{\text{Mágico}}{=} \left(\frac{2\pi i}{3} \right) = \frac{2\pi}{3}$$

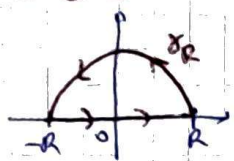
• Tercer caso:

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{ix} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cos(x) dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \sin(x) dx$$

Sup. f holomorfa en un entorno del semiplano superior salvo finitos puntos



Caso (a): Los ~~singulares~~ ^{polos} de $f(z)$ no caen en el eje real.



$$\int_{\sigma_R} f(z) e^{iz} dz$$

$$\int_{\sigma} f(z) e^{iz} dz = \int_{-R}^R f(x) e^{ix} dx + \int_{\sigma_R} f(z) e^{iz} dz$$

$$= 2\pi i \sum_{\substack{a \text{ simpl.} \\ \text{sup}}} \text{Res}(f(z) e^{iz}, a) \quad \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{ix} dx = I$$

$z \mapsto e^{iz}$ está acotada por 1 en $\mathbb{C}^+$ = semiplano sup. pues

$$|e^{i(a+ib)}| = |e^{-b} e^{ia}| = e^{-b} \leq 1$$

$$\Rightarrow \lim_{|z| \rightarrow +\infty} z f(z) = 0, \quad \left| \int_{\sigma_R} f(z) e^{iz} dz \right| \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Ejemplo: $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(x)}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \text{Re} \left(\underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2+1} dx}_I \right)$

Calculamos $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2+1} dx$ con $f(z) = \frac{1}{z^2+1}$

$$\lim_{|z| \rightarrow \infty} z f(z) = 0 \Rightarrow \int_{\sigma_R} f(z) e^{iz} dz \xrightarrow{R \rightarrow +\infty} 0$$

Quiero calcular los polos de $\frac{e^{iz}}{z^2+1} \leadsto z_0 \in \{i, -i\}$ cae en $\mathbb{C}^+$

$$\text{Res}(f(z) e^{iz}, i) = \lim_{z \rightarrow i} (z-i) \cdot \frac{e^{iz}}{z^2+1} = \frac{e^{-1}}{2i} = \frac{1}{2ei}$$

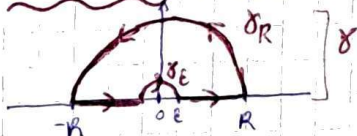
$$\therefore I = 2\pi i \cdot \frac{1}{2ei} = \frac{\pi}{e} \Rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{\cos(x)}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{2e}$$

~~Caso b): Los singulares de f pueden caer en el eje real~~

~~f tiene un polo en el eje real~~

28/10/2024

Caso b): f tiene un polo en el eje real (sup. que es $z_0=0$)



Lema Si z_0 es un polo simple de $g(z) \Rightarrow \int_{\sigma_\epsilon} g(z) dz \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} i\pi \cdot \text{Res}(g, 0)$

D/ Ejercicio

Obs: un polo de orden 2 no funciona: $g(z) = \frac{1}{z^2}$, $a(t) = e^{it}$, $t \in [0, \pi]$

$$\int_0^\pi \frac{ie^{it}}{(e^{it})^2} dt = \frac{1}{i} \int_0^\pi e^{-it} dt \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \infty \text{ Nanan!}$$

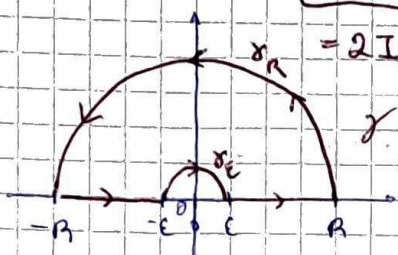
O sea que el caso b) solo se puede hacer si es un polo simple.

Ejemplo: $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$

Sabemos que $\int \frac{e^{ix}}{x} dx = \int \frac{\cos(x)}{x} dx + i \int \frac{\sin(x)}{x} dx$

$\Rightarrow$ Me interesa la parte imaginaria de $\int \frac{e^{ix}}{x} dx$. O sea que

$I = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2i} \left(\int_{-\infty}^{\epsilon} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\epsilon}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x} dx \right)$ $\leftarrow$ lo queremos escribir así porque ahora sí es un caso 3 b) con polo simple en $z_0 = 0$



$= 2I$ (por eso el $1/2$)

Ahora:

Integrar en $\text{alt} = \text{Re}(e^{iz})$ $\leftarrow$ Porque estamos en el semiplano superior

$\int_{\gamma} \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_{-R}^{-\epsilon} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\epsilon}^R \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\gamma_R} \frac{e^{iz}}{z} dz + \int_{\gamma_\epsilon} \frac{e^{iz}}{z} dz$

$\xrightarrow{R \rightarrow +\infty}$
 $\xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0}$

$\xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} \pi \text{Res}\left(\frac{e^{iz}}{z}, 0\right)$ por Lema

Por Teo de Res ($z_0=0$ esta fuera de γ) $\text{C.A. Res}\left(\frac{e^{iz}}{z}, 0\right) = \lim_{z \rightarrow 0} z \frac{e^{iz}}{z} = 1$

Res: Si z_0 es polo simple de $g(z) \Rightarrow \text{Res}(g(z), z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)g(z)$

Así, $0 = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left(\int_{-R}^{-\epsilon} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\epsilon}^R \frac{e^{ix}}{x} dx \right) - \pi i = 2iI - \pi i$

$\Rightarrow I = \frac{\pi i}{2i} = \frac{\pi}{2}$

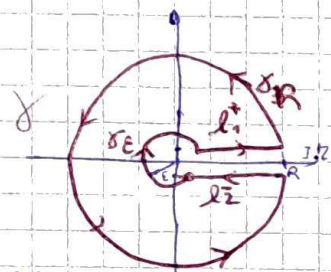
$\xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0}$ pres γ_ϵ (esta homocia)

•) Cuarto caso:

$I = \int_0^{+\infty} \frac{F(x)}{x^\alpha} dx$ con $\alpha \in (0, 1) \in \mathbb{R}$, $F(z)$ no tiene polos en $(0, +\infty) \subseteq \mathbb{R}$
y $\lim_{x \rightarrow \infty} x F(x) = 0$.

Sea $f(z) = \frac{F(z)}{z^\alpha}$, esta bien definida ~~en~~

y es holomorfa en un entorno de γ , tomando argumento en $(0, 2\pi)$



$2\pi i \sum_{a \in \mathbb{C}} \text{Res}\left(\frac{F(z)}{z^\alpha}, a\right) = \int_{\gamma} \frac{F(z)}{z^\alpha} dz = \int_{\gamma_R} \frac{F(z)}{z^\alpha} dz + \int_{\gamma_\epsilon} \frac{F(z)}{z^\alpha} dz + \int_{\gamma_1} \frac{F(z)}{z^\alpha} dz + \int_{\gamma_2} \frac{F(z)}{z^\alpha} dz$

Obs: l_1^+ y l_2^- dependen de η ¿Qué pasa si $\eta \rightarrow 0$?

$$\left. \begin{aligned} \int_{l_1^+} \frac{F(z)}{z^\alpha} dz &\xrightarrow{\eta \rightarrow 0} \int_E^R \frac{F(x)}{x^\alpha} dx \\ \int_{l_2^-} \frac{F(z)}{z^\alpha} dz &\xrightarrow{\eta \rightarrow 0} \int_E^R \frac{F(x)}{x^\alpha} dx \cdot (-e^{2\pi i \alpha}) \end{aligned} \right\} \int_{l_1^+} f(z) dz + \int_{l_2^-} f(z) dz \xrightarrow{\eta \rightarrow 0} (1 - e^{2\pi i \alpha}) \int_E^R f(x) dx$$

Ahora bien: $\int_{\gamma_R} \frac{F(z)}{z^\alpha} dz \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$ pues $\alpha \in (0, 1)$ y $|z F(z)| \xrightarrow{|z| \rightarrow \infty} 0$

$$\text{y } \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{\gamma_\epsilon} \frac{F(z)}{z^\alpha} dz = 0 \quad \alpha \in (0, 1)$$

Juntando todo queda que (tomando límite $\eta \rightarrow 0, \epsilon \rightarrow 0, R \rightarrow \infty$)

$$2\pi i \sum_{a \in \mathbb{C}} \text{Res}(F(z)/z^\alpha, a) = (1 - e^{2\pi i \alpha}) I \quad \text{y despeja } I \quad \text{"}$$

Ejemplo: $I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha(1+x)} dx$, $F(z) = \frac{1}{1+z} \Rightarrow \frac{F(z)}{z^\alpha} = f(z)$ con F que

tiene un polo de orden 1 en $z_0 = -1$

$$\text{Res}\left(\frac{F(z)}{z^\alpha}, -1\right) = \lim_{z \rightarrow -1} (z+1) \frac{1}{z^\alpha(z+1)} = e^{-\pi i \alpha}$$

Luego, con la fórmula de arriba

$$2\pi i \cdot e^{-\pi i \alpha} = (1 - e^{2\pi i \alpha}) I \quad \text{(avental)} \Rightarrow I = \frac{\pi}{\sin(\pi \alpha)}$$